

P1-U01

Fuente

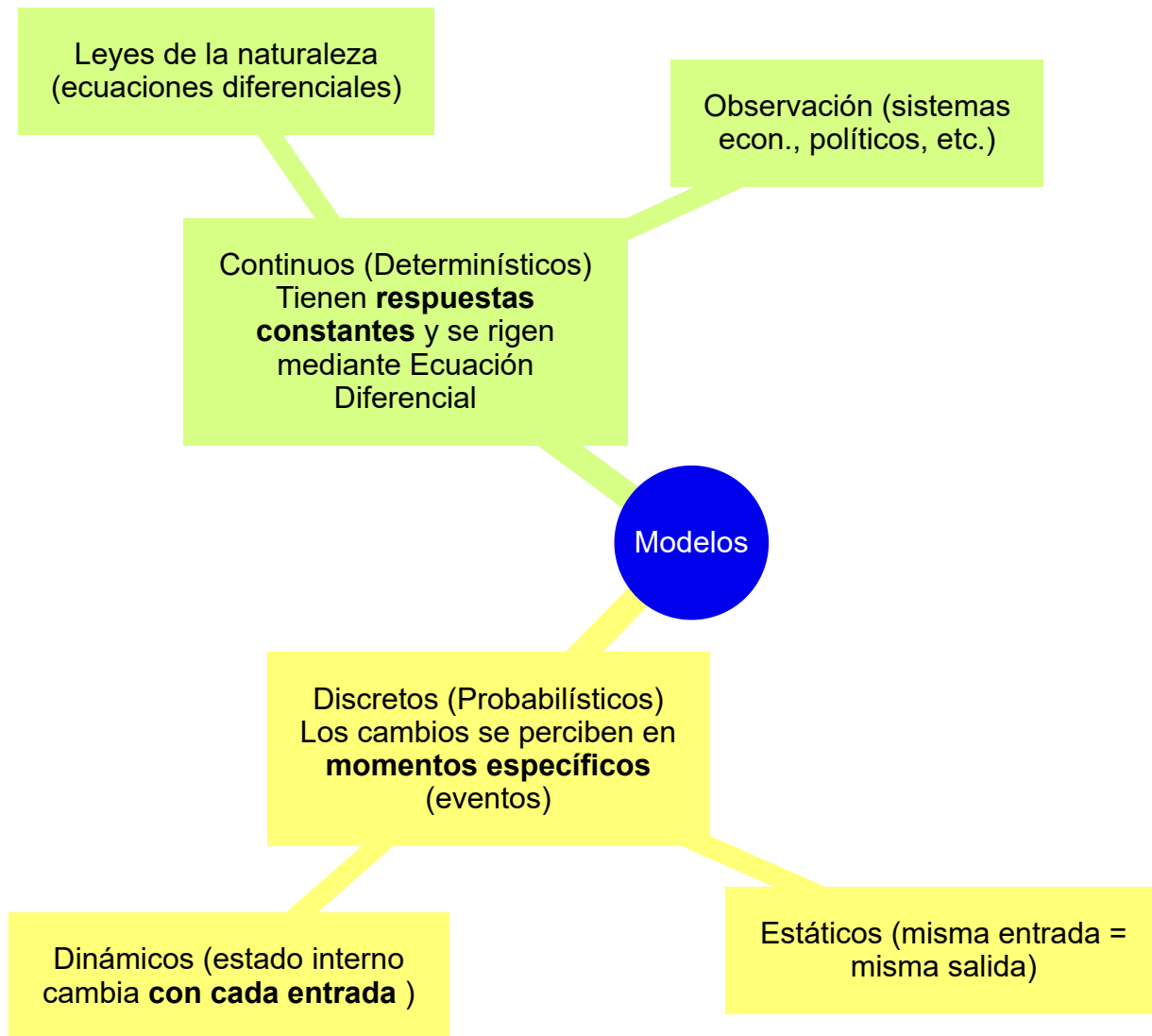
Basado en Unidad 1 SIM.pdf · [Video de referencia](#)

¿Qué es un [Modelo](#)?

Definición — Modelo

Un [Modelo](#) es una **representación simplificada o abstracción de la realidad** que busca representar a un Sistema.

Clasificación de Modelos



¿Qué es Simulación?

✍ Se define como la acción de construir un programa de computadora y hacer evolucionar ese modelo matemático a lo largo del tiempo para observar cómo reacciona y obtener datos que ayuden a la toma de decisiones.

Objetivo:

1. Describir el comportamiento de sistemas
2. Postular teorías o hipótesis que expliquen el comportamiento observado
3. Usar estas teorías para predecir un comportamiento futuro, es decir, los efectos que se producirán mediante cambios en el sistema o en su método de operación

Se recurre a la simulación cuando trabajar con el sistema real es:

1. Imposible: El sistema aún no existe.
2. Costoso: Probar cambios en producción real genera riesgos económicos o de tiempo.
3. Complejo: El sistema posee demasiadas variables que impiden un análisis analítico simple.

3.1 Clasificación general de Sistemas

Dimensión	Tipos
Intercambio con entorno	Abiertos / Cerrados
Origen	Naturales / Artificiales
Comportamiento frente a variables de entrada	Estables / Inestables
Relacion de variables	Lineales / No lineales
Aleatoriedad	Estocásticos / Determinísticos
Duración	Terminates/ No terminates

⚡ Confusión clásica — Estático vs. Dinámico

Un Sistema Estático no significa que "no se mueva", sino que su **estado interno no cambia** al procesar una entrada. Un Sistema Dinámico **sí modifica su estado**, por eso la misma entrada puede dar resultados distintos en distintos momentos.

Sistemas terminates vs sistemas no terminates

Sistema Terminante

✎ Definición

Existe un **evento natural predefinido** que determina el final de la actividad o la simulación. El sistema se **vacía** al finalizar → rara vez alcanzan un Estado Estable.

Ejemplos: sucursal bancaria con horarios fijos, confrontación militar, fábrica con orden específica de producción.

- Por lo generan no alcanzan un estado estable
- ==hay un evento natural que determina el tiempo de la simulación o el fin de la misma ==

Sistema No Terminante

Definición

Su vida se prolonga **indefinidamente**. Suelen alcanzar un Estado Estable(*steady state* / régimen), pero siempre presentan un **Estado Transitorio inicial (Warm-Up)** antes de estabilizarse. Para que los resultados sean válidos, se deben realizar corridas prolongadas y aplicar la eliminación de datos iniciales para evitar que el sesgo del arranque distorsione las medias globales.

Ejemplos: central telefónica, líneas de ensamblaje continua, salas de emergencias, redes de datos.

- ==Sistemas cuya vida se prolonga indefinidamente en el tiempo
- ==Suelen alcanzar un estado “Estable” o de “Régimen”
- Al inicio presentan un estado transitorio (Warm-Up)

Estado Transitorio (Warm-Up)

Definición

Etapla inicial inestable de un Sistema No Terminante donde las variables de interés (costos, ganancias, tiempos) **fluctúan agresivamente** antes de estabilizarse en el Estado Estable.

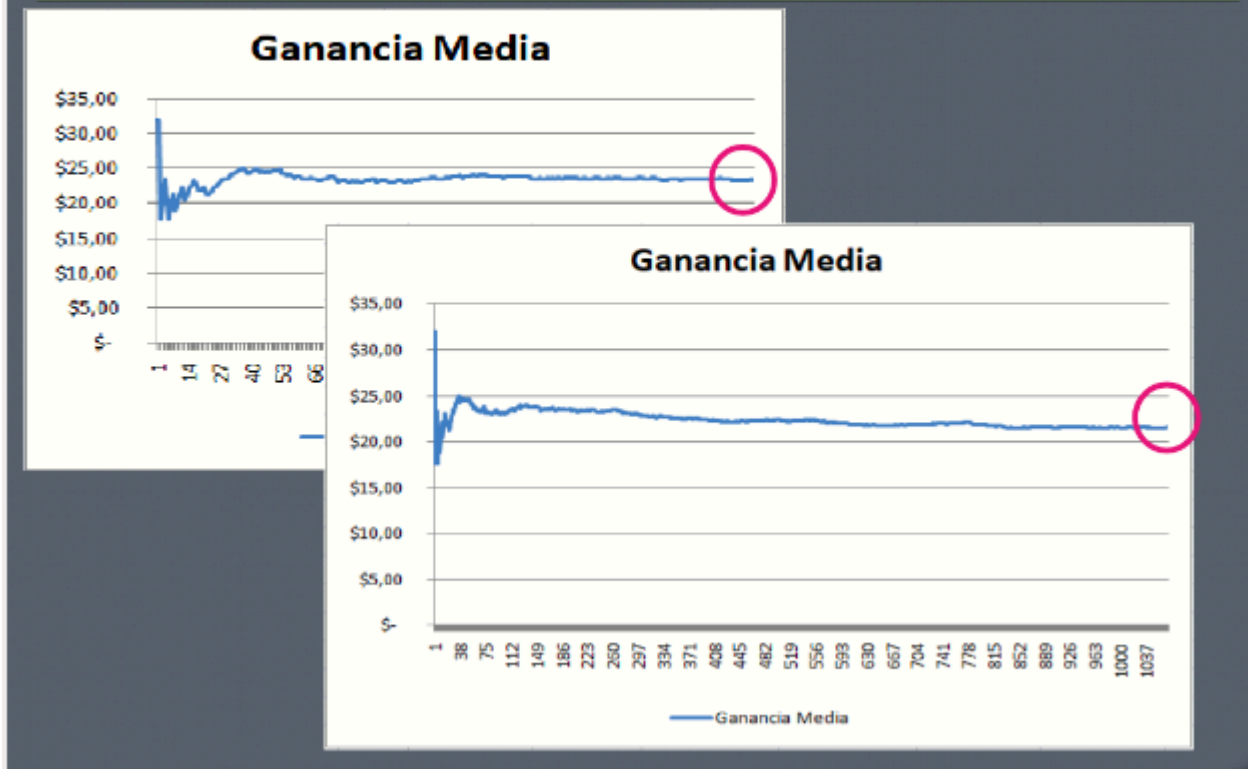
Estrategias de supresión del Estado Transitorio:

- Usar corridas muy largas.
- Eliminar / truncar los primeros datos erráticos.
- Inicializar el modelo "ya en movimiento" (*warm start*).

Error común

Incluir los datos del Estado Transitorio en el cálculo de las medias finales **contamina los resultados** y hace que las estimaciones sean inválidas. Siempre hay que **eliminar o truncar** esa etapa inicial.

“Estado Transitorio” o “Warm-Up”



Ventajas, Desventajas y Peligros de la [Simulacion](#)

Ventajas	Desventajas	Peligro
1. Estimacion de medidas de desempeño, bajo diferentes escenarios	1. Puede aparentar reflejar con precision un sistema real, cuando en verdad no lo hace	1. Inferir resultados con una sola corrida asumiendo independencia
2. Manejo arbitrario del tiempo	2. No permite encontrar soluciones optimas	2. Uso arbitrario de distribuciones y suposiciones
3. Estudio de sistemas estocasticos	3. No se puede medir el grado de impresion	3. Impresionarse con el gran volumen de informacion, pero que no refleje el sistema estudiado
4. Control sobre condiciones de entorno y de entrada	4. No siempre es conveniente desde la perspectiva de los costos (economicos y en tiempo)	---
---	5. No es sustituto de un analisis detallado	4. Los resultados pueden dar lugar a una excesiva confianza
5. Es util cuando no hay una formulacion analitica	---	5. Es posible que se ignoren factores tecnologicos y de

Ventajas	Desventajas	Peligro
		indole humana
6. ayuda a estudiar sistemas inexistentes	6. Costos	7. Basar las decisiones en el promedio de estadísticas cuando los resultados son de hecho cíclicos
7. Puede ser usado repetidamente una vez construido	7. Dificultades para "vender" la idea al managment	
8. puede utilizarse como entrenamiento de personal		
9. cuando se introducen nuevos elementos en el sistema, permite anticipar problemas		

lenguaje de proposito general vs especificos de sim

vs

pros proposito general	contra sespecificos de sim
1. No hay restricciones para el formato de salida	1. Poca Diversidad en el formato de salida
2. Por lo general se conoce muy bien el lenguaje	2. Conocimiento del lenguaje
3. Menor costo del software	3. Costo del sofware
4. Flexibilidad para adaptarse a cualquier modelo	4. Limitada flexibilidad para adaptarse a cualquier modelo
5. Tiempo de ejecucion reducido	5. Tiempo de ejecucion incrementado

vs

contras proposito general	Pros especificos de sim
1. Es necesario desarrollar las funcionalidades requeridas para construir un modelo	1.Brindan la mayoría de las funcionalidades necesarias para constuir un modelo
2. Es más laboriosa la generación de datos necesarios para la simulación	2. Generacion automatica de ciertos datos necesarios

contras proposito general	Pros especificos de sim
3. Es más laboriosa la administración y asignación de recursos de la computadora, durante la corrida	3. Recopilacion y despliegue de los datos producidos
4. Se necesita gestionar la recopilación y despliegue de los datos producidos	4. Control de administracion y asignacion de recuros de la computadora, durante la corrida
	--
	5.Los modelos son generalmente más fáciles de modificar y mantener.
	6.Los modelos son menos propensos a errores.
	7.Tiempo de programación más corto. (puede incidir en el costo total del proyecto).

Diferencias

- Organización del tiempo y las actividades
- Definición y estructuración de las entidades del modelo
- Prueba de actividades y condiciones sobre los elementos
- Tipos de pruebas estadísticas posibles sobre los elementos
- Facilidad para cambiar la estructura del Modelo

? Pregunta de clase

¿Cuándo conviene usar un Lenguaje de Propósito General vs. un Lenguaje de Simulación? → Depende del presupuesto, la complejidad del modelo y si se necesitan formatos de salida personalizados.

Las 10 Etapas del Proceso de Simulación

Concepto clave

La Simulación es un **proceso iterativo y metodológico**, no un acto de programación aislada. Las etapas no son siempre lineales: el paso de Validación puede forzar volver a etapas anteriores.

Nº	Etapas
1	Definición del Sistema y objetivos
2	Formulación del Modelo Conceptual
3	Adquisición y preparación de datos
4	Traslación / Programación del modelo en computadora
5	<u>Validación del Modelo</u> (<i>punto crítico — puede implicar volver a etapas previas</i>)
6	Planeación Táctica y Estratégica (cantidad y tipos de corridas)
7	Experimentación (ejecutar las simulaciones)
8	Interpretación y Análisis de Resultados
9	Implantación de la solución
10	Documentación detallada (<i>subestimada pero muy valiosa a futuro</i>)

Tip de parcial — Etapa crítica

La etapa **5** — Validación del Modelo es el punto crítico del proceso. Si el modelo no representa fielmente la realidad, se debe volver a etapas anteriores. Es iterativo, no lineal.

Técnicas de Validación del Modelo

Definición

Consiste en verificar que los **supuestos, entradas y datos de salida** del Modelo representen fielmente al Sistema Real.

==Se deben **validar** varios puntos claves del Modelo construido:

- ==Verificación de Supuestos (se debe involucrar al cliente)
- ==Valores de entrada
- **Valores de salida**

Técnicas utilizadas:

- Apoyarse en la **intuición de un experto** en el negocio (cliente / stakeholder).
- **Comparar** los resultados con mediciones previas del Sistema Real.
- Respalarse en **marcos teóricos comprobados**.
- **Análisis de Sensibilidad:

🔗 Pregunta de clase

¿Qué es el Análisis de Sensibilidad y para qué sirve en la validación? → Sirve para verificar que el **Modelo** reacciona proporcionalmente a cambios en sus variables de entrada. Si un pequeño cambio produce una respuesta desproporcionada, hay un problema en el modelo.

📌 Note

📌 La clase 1 llegó hasta este punto.

Análisis de Resultados: Intervalo de Confianza y Tamaño de Muestra

Dado que cada Simulación de un Sistema Estocástico arroja valores diferentes, **no se entregan valores exactos** al cliente, sino **Estimación Estadística** dentro de un rango o Intervalo de Confianza.

Intervalo de Confianza

📌 Definición — Intervalo de Confianza

Rango numérico delimitado entre el cual, con cierta probabilidad ($1 - \alpha$) (ej. 95%), se ubicará el **valor real** de la variable buscada.

$$P\{L_{inf} \leq X \leq L_{sup}\} = 1 - \alpha$$

Tamaño de muestra	Distribución a usar
$N < 30$ corridas	Distribución T de Student
$N \geq 30$ corridas	Distribución Normal (Z)

⚡ Trampa de parcial — ¿Cuándo usar T o Z?

Si la muestra de corridas es **menor a 30**, se usa **Distribución T de Student**. Si es **mayor o igual a 30**, se usa **Distribución Normal (Z)**. Confundir ambas en el cálculo del Intervalo de Confianza es un error gravísimo.

Cálculo del Tamaño de Muestra (n)

✏ Fórmulas para determinar n

Para garantizar que el error ϵ esté dentro de límites aceptables, se selecciona la fórmula según el escenario:

1. Desviación Estándar (σ) conocida:

$$n = \left(\frac{Z_{1-\alpha/2} \cdot \sigma}{\epsilon} \right)^2$$

2. Desviación desconocida — muestra pequeña ($N < 30$) → usar Distribución T de Student:

$$n = \left(\frac{t_{N-1, 1-\alpha/2} \cdot s}{\epsilon} \right)^2$$

3. Sin suposición de normalidad — Criterio de Chebyshev:

$$n = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{s}{\epsilon} \right)^2$$

💡 Tip de parcial — Criterio de Chebyshev

El Criterio de Chebyshev es el más **conservador** de los tres: da el n más grande porque no asume ninguna distribución. Se usa cuando **no se conoce** la distribución del sistema.

Siempre sobredimensiona la muestra para estar del lado seguro.

Ejemplo Didáctico

Parámetro	Valor
Media $\bar{X}$	43.8 min
Desviación s	6 min
Muestra inicial N	10 corridas
$t_{9, 0.975}$	2.26
IC resultante	43.8 ± 4.29 min

Tip de parcial — Fórmulas de n

El dominio de estas tres fórmulas es el **requisito indispensable** para superar la instancia práctica. Identificar el escenario correcto (¿se conoce σ ? ¿ $N < 30$? ¿Se desconoce la distribución?) y aplicar la fórmula correspondiente es el núcleo del examen.

Tags: [#SIM](#) [#Simulacion](#) [#U1](#) [#UTN](#)